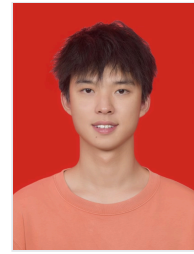


黄俊清

☎ 15367089717 ✉ huangjunqing021219@gmail.com

👤 24岁 👦 男 📅 3年经验 🎯 Java-AI应用开发工程师 🎓 本科



专业技能

一、AI 大模型与智能体开发（SpringAI + LangChain 体系）

1. 精通 SpringAI 项目实战，可独立开发 AI 智能体，实现会话历史 Redis 持久化存储
2. 熟练进行 Prompt 工程优化，结合公司业务场景定制提示词，让 AI 回答精准贴合用户需求
3. 掌握 RAG 知识库构建，完成数据向量化处理，基于 Elasticsearch 搭建向量数据库，查询大模型前获取精准上下文
4. 熟练运用 Function Calling 技术，可独立编写工具函数并对接第三方服务，数据返回前端后以卡片展示并支持跳转交互
5. 掌握路由工作流智能体架构设计，通过意图分析智能体精准路由至对应业务智能体完成任务分发
6. 掌握 Coze、Dify 等 AI 应用开发平台，可基于平台快速搭建智能体工作流与知识库应用
7. 具备语音模型对接能力，集成 tts-1、Whisper 实现文字转语音、语音转文字功能
8. 掌握 SpringAI MCP 开发，可实现 MCP Client 与 MCP Server，具备高德地图、天气等常用 MCP Server 调用能力
9. 掌握 Python AI 开发生态，熟练使用 LangChain 框架结合 FastAPI 开发大模型应用，支持智能体、RAG、工作流等场景开发
10. 具备 Python 基础开发能力，可完成 AI 脚本编写、数据处理、模型对接等辅助开发工作
11. 熟练使用 Cursor、Claude Code、Windsurf、Trae、Codex 等 AI 编程 IDE，大幅提升日常开发效率

二、Java 核心基础与底层原理

1. 熟练掌握 Java 编程及面向对象思想，精通集合框架、多线程、反射等核心特性，熟练使用 Hutool 等工具类快速实现功能
2. 深入理解 JVM 原理，包括内存模型、垃圾回收机制，掌握 JVM 调优参数及常用调优工具
3. 精通并发编程，熟悉多线程创建方式与应用场景，掌握并发安全实现原理、乐观锁与悲观锁设计思想
4. 熟悉常见数据结构，包括数组、链表、二叉树、平衡二叉树、B+ 树、跳表等，了解排序算法与二分查找

三、主流框架与后端开发

1. 熟练使用 Spring 全家桶 + MyBatis 等主流框架，深入理解 IOC、AOP、事务实现方式及原理，熟练运用模板方法模式、策略模式、工厂模式、单例模式、责任链模式等常用设计模式优化代码结构
2. 熟练使用若依（Ruoyi）单体快速开发框架，掌握权限体系、代码生成器、核心功能及业务开发
3. 熟练使用第三方工具框架，基于 EasyExcel 实现 Excel 导入导出、PDFBox 实现 PDF 文件解析与处理
4. 具备网络编程基础，熟悉 HTTP、TCP、UDP、SSE、WebSocket 协议，可完成接口调试与系统间稳定通信

四、微服务与分布式架构

1. 熟悉 SpringCloud 生态，使用 Nacos 作为注册中心和配置中心、Gateway 作为网关、OpenFeign 作为远程调用工具，集成 Spring Cloud LoadBalancer 实现负载均衡
2. 掌握 Seata 分布式事务框架，理解 CAP 原理与 BASE 理论，熟悉 XA、AT 事务模式
3. 精通 Elasticsearch 分布式搜索引擎，理解倒排索引原理，可实现高亮搜索、复合查询、距离检索等功能
4. 熟练运用 RabbitMQ 实现异步解耦，掌握消息消费可靠性、幂等性、有序性保障方案
5. 掌握分布式定时任务框架 XXL-JOB，可完成任务配置、调度、执行与监控

6. 熟练使用 Redisson 实现分布式锁、延迟队列等场景，掌握可重入锁、红锁、联锁等锁机制

五、数据库与缓存技术

- 1. 熟练使用 MySQL 数据库，精通索引、存储引擎、事务、日志等核心特性，具备 SQL 调优经验
- 2. 精通 Redis 缓存，熟练使用各类常用数据类型及应用场景，掌握缓存穿透、击穿、雪崩解决方案；熟悉 RDB/AOF 持久化机制，掌握主从复制搭建，理解哨兵模式与集群数据同步原理；熟练使用 Redisson 实现分布式锁与延迟队列

六、运维、工具与前端基础

- 1. 熟悉 Linux 常用指令，熟练使用 Docker 部署项目，掌握 Jenkins + Docker 持续集成方案；熟练使用 Nginx 实现反向代理及负载均衡
- 2. 掌握阿里云 OSS、阿里云/华为云 IOT、微信小程序登录、微信支付、MinIO 等第三方服务对接
- 3. 熟练使用 Git、Maven、IDEA、Apifox 等开发工具；了解 Vue3 + Element Plus，可开发与修改后台管理页面

工作经历

长沙环赢文化传媒有限公司

AI应用开发工程师

2023.03 - 至今

项目经历

龙巅APP-水族宠物文玩交流交易平台

2025.06 - 至今

技术架构：

SpringAI、SpringBoot、SpringCloudAlibaba、SpringCloudGateway、MyBatis-Plus、MySQL、Redis、Elasticsearch、OpenFeign、Nacos、Redisson、阿里云OSS、Sentinel、RabbitMQ、Xxl-job、Seata、Knife4j、Jenkins、Docker、Linux、Git

项目介绍：

本项目是一个面向水族与异宠爱好者的垂直类内容社交与电商平台。核心业务涵盖动态圈子互动、长视频教程（支持断点续播）、AI 智能问答助手、每日签到以及积分商城与优惠券营销闭环。平台主要依靠自营水族器材电商转化、商家入驻抽佣与垂直广告投放盈利。系统包含移动端 App、PC 官网及 Web 运营管理后台。目前平台日均活跃用户（DAU）稳定在 800-1000 左右，晚间活跃高峰及“积分抢券”等营销活动期间，核心接口峰值 QPS 可达 200 左右。

个人职责：

1、AIGC模块：

- **整体架构：** 独立设计并实现基于路由工作流智能体架构的AI助手，采用模板方法模式 + 策略模式抽象智能体基类，将助手拆分为意图分析、商品推荐、商品咨询、商品预下单、问题解答五个智能体，各司其职，系统可控性与扩展性大幅提升。
- **Prompt Engineering：** 精细化设计各智能体系统提示词，通过 LobeChat 反复模拟对话测试边界场景完成调优，所有提示词配置于 Nacos 并基于 AtomicReference + Listener 机制实现热更新，无需重启服务即可实时生效。
- **RAG 知识库：** 基于 Elasticsearch 构建水族异宠专属向量知识库，数据来源涵盖公司沉淀文档与爬取的专业论坛内容，实现鱼病、水质等专业问题的精准检索与解答。
- **Function Calling 与卡片交互：** 利用 Function Calling 对接商品查询、预下单等业务工具；结合 SSE 流式输出与自定义事件枚举（DATA / STOP / PARAM），将工具执行结果缓存于 StringBuilder，流结束后以 PARAM 事件推送前端渲染商品卡片，支持一边对话一边购物的交互体验。
- **MCP 外部服务接入：** 接入高德地图与天气两个外部 MCP Server，支持用户查询附近水族门店及获取实时天气结合养护建议，实现线上内容与线下门店的业务联动。

2、搜索模块：

- **全平台内容检索：** 基于 Elasticsearch 搭建搜索架构并进行分词调优，实现海量社区动态、百科及视频内容的高效全文检索与高亮展示。

3、排行榜模块：

- **赛季动态双榜单：** 实时榜基于 Redis ZSet 保障毫秒级查询；历史榜结合 XXL-JOB 每月异步结算，并通过 MyBatis-Plus 动态表名插件实现按月水平分表持久化。

4、任务积分模块：

- **异步积分与高频任务：** 基于 RabbitMQ 路由架构实现积分结算与上游任务彻底解耦；利用 Redis Bitmap 高效实现签到打卡；结合 Redis Set 防重与 MQ 异步落库，实现点赞功能的流量削峰。

5、优惠券模块：

- **发券核销全闭环：** 独立实现“限量领取”与“兑换码发放”双模式发券。针对高并发抢券与核销场景，设计自研兑换码算法，并引入 Redisson 分布式锁严格防超卖。

6、视频模块：

- **高并发断点续播：** 针对高频进度上报（5s/次），基于 Redis Hash 与 Redisson 延迟队列设计异步合并写方案，仅在暂停/退出时持久化，过滤 80%+ 无效写请求；配合 XXL-JOB 定期清理冷数据。

老朋友APP-智享颐年

2024.07 - 2025.06

技术架构：

SpringBoot、SpringCloud、LangChain、Python、MyBatis-Plus、MySQL、Redis、Elasticsearch、OpenFeign、Nacos、Sentinel、Redisson、阿里云OSS、华为云IOT、RabbitMQ、Xxl-job、Jenkins、Docker、Linux、Git、Knife4j

项目介绍：

这是基于 Spring Cloud 微服务架构与 LangChain（Python）框架实现的一个智慧养老综合服务平台项目，项目涵盖了AI时光回忆录、兴趣社交圈、健康数据监测、本地生活服务等核心业务功能，面向中老年群体，用户可以在这里通过AI智能访谈自动生成人生回忆录、寻找志同道合的老年朋友、记录日常健康指标以及便捷获取周边的养老资源。

个人职责：

1、AIGC模块：

- **AIGC时光回忆录：** 基于 Python LangChain 框架接入阿里云 Qwen-plus 大模型，通过 ChatPromptTemplate 构建多轮打磨的 System Prompt，引导用户以文字或语音转文字形式输入生平事迹；利用 ConversationBufferMemory 管理多轮对话上下文，驱动大模型自动生成结构清晰、情感丰富的个人人生传记，为用户提供独特的情感价值。Java 服务端通过 HTTP 接口调用 Python LangChain 微服务，实现语言生态解耦。

2、广场模块：

- 独立负责视频、故事、老友圈等子模块的后端开发；视频排序基于 Redis ZSet 实现热度榜，老友圈集成阿里云内容安全服务对图文进行自动化合规审核。

3、积分模块：

- 使用 Redis Bitmap 高效存储用户年度签到记录，节省内存空间；积分兑换场景引入 Redisson 分布式锁，防止并发下超卖与积分扣减异常，保障数据一致性。

4、点赞模块：

- 设计覆盖视频、故事、圈子的通用点赞架构，Redis Set 防重复点赞，Redis ZSet 维护热度排行；通过 XXL-JOB 定时异步将点赞数同步至 MySQL，接口实现毫秒级响应。

5、智能设备模块：

- 基于华为云 IoT 平台完成智能手表的设备注册、数据上报接收等对接工作；通过订阅平台消息实现心率异常、位置越界等场景的智能预警与通知。

急先锋APP-本土特色外卖平台

2023.11 - 2024.07

技术架构：

SpringBoot、MyBatis、MySQL、Redis、WebSocket、JWT、阿里云OSS、EasyExcel、Knife4j、微信小程序、微信支付

项目介绍：

本项目是一款面向本地生活场景的外卖点餐O2O平台，采用前后端分离单体架构，涵盖PC综合管理后台与微信小程序用户端。平台业务包括门店与商品精细化运营、用户授权登录、购物车实时计算、微信支付结算、订单全链路流转及多维度运营数据统计。

个人职责：

1、商品与门店模块：

- 负责管理端菜品、套餐、分类的完整CRUD及上下架逻辑；商品图片资源托管至阿里云OSS；针对用户端高频的商品列表与营业状态查询，引入Redis缓存降低数据库压力。

2、购物车与地址模块：

- 实现收货地址管理与购物车核心流转；购物车存储直接采用Redis数据结构，避免高并发加减操作对数据库的频繁写入，提升接口响应速度。

3、订单与支付模块：

- 开发微信小程序授权登录、用户下单到管理端接单派送的全链路订单流转；对接微信支付完成真实交易结算；利用WebSocket实现催单与新订单的服务端实时推送。

4、数据统计模块：

- 实现运营工作台的今日总览、营业额趋势、新增用户及销量Top10等多维度聚合查询；使用EasyExcel完成近30天运营数据的动态报表导出，规避大数据量导出的OOM风险。

维客CRM服务管理系统

2023.03 - 2023.11

技术架构：

SpringBoot、Spring Security、MyBatis-Plus、MySQL、Redis、MinIO、若依框架、阿里云短信服务、Knife4j、Docker、Git

项目介绍：

本项目是基于若依框架二次开发的企业级CRM客户关系管理平台，面向中小企业销售团队，涵盖线索管理、商机跟进、合同管理、客户公海池及数据统计等核心模块，帮助企业规范客户资源流转、提升销售团队协作效率与业绩转化能力。

个人职责：

1、框架改造：

- 对若依代码生成器进行二次开发，将生成模板从 MyBatis 替换为 MyBatis-Plus，集成 Lombok、Knife4j 及 LocalDateTime 类型适配；基于 Spring Security 搭建 RBAC 权限体系，实现菜单、按钮级细粒度权限控制；集成阿里云短信服务实现验证码登录。

2、线索与商机模块：

- 开发线索与商机的新建、分配、跟进记录全流程，支持多条件筛选查询，覆盖从线索转商机到最终成交的完整销售漏斗。

3、合同与客户模块：

- 实现合同文件上传并托管至 MinIO；开发公海池客户资源的自动回收与手动捞取逻辑，支持销售团队高效管理客户资源流转。

4、数据统计模块：

- 开发首页工作台数据看板，聚合展示当日线索、商机、合同及成交金额等核心指标；实现待跟进、待分配等维度的待办数据统计接口。

荣誉证书

大学英语四级-CET4，读写能力良好，能快速浏览英文文档和书籍；